

Total number of printed pages-7

24R/23A-2025 (PHY2104C)

2025

PHYSICS

(Major)

Paper : PHY2104C

(Wave and Optics)

Full Marks : 45

Time : Two hours

The figures in the margin indicate full marks for the questions.

1. Give very short answers to the following questions : $1 \times 4 = 4$

তলৰ প্রশ্নবোৰৰ অতি চমু উত্তৰ দিয়া :

- (a) If two waves are represented by the equations $X_1 = a \sin(\omega t + \pi)$ and $X_2 = a \cos(\omega t + \pi)$ then find the phase difference between the two waves ?

E06F0 0020

Contd.

যদি দুটা তৰঙ্গ তলত দিয়া ধৰণে বুজোৱা হয়

$$X_1 = a \sin(\omega t + \pi) \text{ আৰু}$$

$$X_2 = a \cos(\omega t + \pi) \text{ তেন্তে তৰঙ্গ দুটাৰ মাজৰ}$$

দশা পাৰ্থক্য কিমান?

(b) What type of wavefront is obtained from a source at infinity?

অসীম দূৰত্বত থকা উৎস এটাৰ পৰা কেনেকুৱা তৰংগমুখ পোৱা যায়?

(c) What do you mean by grating element of a grating?

গ্ৰেটিং এখনৰ গ্ৰেটিং মৌল বুলিলে কি বুজা?

(d) Define optic axis of a crystal.

স্ফটিক এটাৰ আলোক অক্ষৰ সংজ্ঞা লিখা।

2. Answer the following questions : $2 \times 3 = 6$

তলৰ প্ৰশ্নবোৰৰ উত্তৰ লিখা :

(a) What is Lissajous' figure? Explain how these figures are formed. $1 + 1 = 2$

লিছাজুৰাছৰ চিত্ৰ বুলিলে কি বুজা? এই চিত্ৰবোৰ কেনেদৰে গঠন হয়?

(b) State the difference between transverse wave and longitudinal wave.

অনুগ্রহ তৰংগ আৰু অনুদৈৰ্ঘ্য তৰংগৰ মাজৰ পাৰ্থক্য উল্লেখ কৰা।

(c) A parallel beam of the light of wavelength 500nm is diffracted by a single slit of width 2mm . If the focal length of the lens used is 20cm , find the width of the central maximum.

500nm তৰংগদৈৰ্ঘ্যৰ সমান্তৰাল পোহৰ ৰশ্মি 2mm বেধৰ ছিদ্র এটাত অপৰ্যিত হৈছে। যদি ব্যৱহৃত লেন্সখনৰ ফ'কাছ দৈৰ্ঘ্য 20cm হয়, তেন্তে কেন্দ্ৰীয় উজ্জ্বল পটীৰ বেধ গণনা কৰা।

3. Answer the following questions :

তলৰ প্ৰশ্নবোৰৰ উত্তৰ লিখা :

(a) A particle is subjected simultaneously to two simple harmonic motions of the same period but of different amplitudes and phases in perpendicular directions. Find the expression for the resultant motion. For what conditions the path may be straight line and circle ?

$$1+4=5$$

একে লম্বা কাল কিন্তু বিস্তাৰ আৰু দৰা পাৰ্থক্য থকা দুটা সমল লম্বা বৃত্ত গতি একেলগে কৰা এটাৰ ওপৰত উল্লেখভাৱে ক্ৰিয়া কৰি আছে। কৰাটোৰ লক্ষ গতিৰ প্ৰকাশ ৰাশি উলিওৱা। কি কি চৰ্তত কৰালোৰ গতি সমলবৈধিক আৰু বৃত্ত হ'ব?

- (b) Explain the working of a Nicol prism producing polarised light. 5

সমতল সমবৰ্তিত পোহৰ উৎপন্ন কৰা নিক'ল প্ৰিজম এটাৰ কাৰ্যপ্ৰণালীৰ বিষয়ে ব্যাখ্যা কৰা।

OR / অথবা

What are Ordinary rays (O-rays) and Extra ordinary rays (E-rays)? Write their differences. 2+3=5

সাধাৰণ ৰশ্মি (O-ৰশ্মি) আৰু অতি সাধাৰণ ৰশ্মি (E-ৰশ্মি)বোৰ কি? সিহঁতৰ পাৰ্থক্যবোৰ লিখা।

- (c) State Brewster's law and prove it.

1+4=5

ব্ৰুষ্টাৰৰ সূত্ৰটো লিখা আৰু প্ৰমাণ কৰা।

OR / অথবা

Discuss how will you produce a circularly and an elliptically polarised light using a Nicol prism and a quarter wave plate. 5

নিক'ল প্রিজম আৰু অৰ্ধ পৰ্যায় পাত ব্যৱহাৰ কৰি কেনেদৰে তুমি বৃত্তাকাৰে আৰু উপবৃত্তাকাৰে সমবৰ্তিত পোহৰ সৃষ্টি কৰিব পাৰিবা আলোচনা কৰা।

4. Answer **any one** of the following questions :

তলৰ প্ৰশ্নবোৰৰ যিকোনো এটাৰ উত্তৰ লিখা :

(a) In a Young's double slits experiment, the distance of screen from the slits is D and separation between the slits is d . If λ be the wavelength of light used then show that the distance of n -th bright fringe from the zeroth order bright fringe is $n\lambda D/d$. Hence find the expression for fringe width of the n -th dark fringe. 7+3=10

ইয়ংৰ দ্বিছিদ্র পৰীক্ষা এটাত উৎস আৰু পৰ্দাখনৰ মাজৰ দূৰত্ব D আৰু উৎস দুটাৰ মাজৰ দূৰত্ব d । ব্যৱহৃত পোহৰৰ তৰংগদৈৰ্ঘ্য λ হ'লে, দেখুওৱা যি শূন্যতম উজ্জ্বল পটীৰ পৰা n -তম উজ্জ্বল পটীৰ দূৰত্ব $n\lambda D/d$ হয়। ইয়াৰ পৰা n -তম আন্ধাৰ পটীৰ পটীবেধ উলিওৱা।

- (b) What are Newton's rings? Find the expressions for the radii of dark and bright rings. Find the ratio of radii of 1st and 3rd dark rings in a Newton's ring arrangement. $2+6+2=10$

নিউটনৰ আঙুঠিবোৰ কি? উজ্জ্বল আৰু আন্ধাৰ আঙুঠিবোৰৰ ব্যাসাৰ্ধৰ প্ৰকাশ ৰাশি উলিওৱা। নিউটনৰ আঙুঠি পৰীক্ষাত প্ৰথম আৰু তৃতীয় আন্ধাৰ আঙুঠিৰ ব্যাসাৰ্ধৰ অনুপাত উলিওৱা।

5. Answer **any one** of the following questions :

তলৰ প্ৰশ্নবোৰৰ যিকোনো এটাৰ উত্তৰ লিখা :

- (a) What is Fresnel's diffraction and Fraunhofer's diffraction? Explain the Fresnel's diffraction at a straight edge.

$$2+8=10$$

ফ্ৰেনেলৰ অপবৰ্তন আৰু ফ্ৰনহ'ফাৰ অপবৰ্তন কি? পোন ধাৰত হোৱা ফ্ৰেনেলৰ অপবৰ্তন ব্যাখ্যা কৰা।

- (b) Define resolving power of an optical instrument. State the Rayleigh's criterion. Find an expression for resolving power of a grating.

$$1+2+7=10$$

আলোকীয় সঁজুলি এটাৰ বিভেদন ক্ষমতাৰ সংজ্ঞা দিয়া।
ৰেলীৰ চৰ্তটো লিখা। গ্ৰেটিং এখনৰ বিভেদন ক্ষমতাৰ
এটা প্ৰকাশ ৰাশি উলিওৱা।
